

Preparazione all'esame di Fondamenti di informatica

17/01/2025

1. (E) Scrivere una funzione ricorsiva booleana che, data una stringa *s*, una stringa *c* di lunghezza 1, e un intero *n*, restituisce il valore vero se *c* è presente ALMENO *n* volte nella stringa *s*, falso altrimenti.
2. (E) Si desidera progettare una classe chiamata *Impiegato*, che rappresenti le caratteristiche di un dipendente in un'azienda. La classe deve contenere gli attributi fondamentali per descrivere un impiegato, quali il nome, il salario annuale e il livello di seniority. Quest'ultimo deve poter assumere uno tra i seguenti valori: *JUNIOR*, *MID-LEVEL* o *SENIOR*. La classe deve disporre di un metodo per restituire i dettagli completi dell'impiegato, includendo nome, salario e livello di seniority e deve disporre di un metodo che permette di modificare il livello professionale. Infine, la classe deve essere in grado di calcolare il bonus annuale spettante al dipendente, basandosi sul livello professionale. Il calcolo del bonus avviene applicando una percentuale sul salario annuale secondo le seguenti regole: un impiegato di livello *JUNIOR* riceve un bonus pari al 25 % del salario; un impiegato *MID-LEVEL* riceve un bonus del 50 %; infine, un impiegato di livello *SENIOR* ottiene un bonus del 75 %.
3. (E) Date le rappresentazione in base B dei seguenti numeri:
 - $x = 101000100$ (B=2);
 - $y = 102221$ (B=3)
 - $z = 11013$ (B=4).

Determinare la relazione d'ordine tra i tre

4. (E) Date le seguenti rappresentazioni di numeri reali in virgola mobile (coppia mantissa ed esponente), con base $B=2$, $k=3$ cifre per la mantissa, e $h=2$ cifre per l'esponente, determinare il valore numerico corrispondente (espresso nella usuale notazione decimale). Nelle rappresentazioni mantissa ed esponente sono rappresentati in modulo e segno; lo spazio eventualmente occupato dai due segni non è incluso in k e h ; la virgola è posizionata a sinistra della cifra di peso maggiore della mantissa (rappresentazione normalizzata):
 1. (111 10)
 2. (001 -10)
 3. (101 10)
5. Determinare il risultato prodotto dalle seguenti definizioni di funzioni e variabili contenute in un singolo file, e attivate a partire dalla funzione `start()`:

```
a = 3.0
def K():
    #global a
    a = 6.5

def F(x):
    x = 5.9
    K()
    print a+x
```

```
def start():  
    a = 2.5  
    F(a)  
    print a
```

Svolgere lo stesso esercizio lasciando e togliendo il commento nella funzione k()

6. Scrivere una funzione (più eventuali funzioni ausiliarie) che, data un'immagine A, verifica se A contiene almeno una riga i cui pixel hanno tutti lo stesso colore.